

Dana jest funkcja $f(x) = \cos\left(\frac{\pi x}{3}\right)$, $x \in \mathbb{R}$. Wykaż, że równanie $f(x) = f(x+1)$ ma w przedziale $(2, 6)$ co najmniej dwa rozwiązania (nie rozwiązując tego równania).

$f(x) = \cos\left(\frac{\pi x}{3}\right)$, teraz : równanie ① ma co najmniej dwa rozwiązania

① $f(x) = f(x+1)$

$$f(x) - f(x+1) = 0$$

① tworzymy nową funkcję $h(x)$

$$h(x) = f(x) - f(x+1) \quad (\text{h(x) jest różnicą funkcji ciągłych, więc sama również jest ciągła})$$

② chcemy, aby w przedziale $(2, 6)$ funkcja

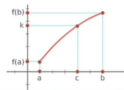
$h(x)$ przyjmowała wartości $= 0$

$$h(2) = \cos \frac{2\pi}{3} - \cos \pi = -\frac{1}{2} - (-1) = \frac{1}{2}$$

$$h(6) = \cos 2\pi - \cos \frac{7\pi}{3} = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$$

Twierdzenie Darboux:

Jeśli funkcja f jest ciągła w przedziale domkniętym $[a, b]$ oraz $f(a) \neq f(b)$, natomiast k jest dowolną liczbą pomiędzy liczbami $f(a)$ i $f(b)$, to istnieje taka liczba c , $c \in (a, b)$, dla której $f(c) = k$.



③ musimy wziąć kolejny przedział do sprawdzenia (mieszczący się w $(2, 6)$)

$$x \in (2, 3) \quad h(2) = \frac{1}{2}$$

$$h(3) = \cos \pi - \cos \frac{4}{3}\pi = -1 - (-\frac{1}{2}) = -\frac{1}{2}$$

czyli istnieje takie $c \in (2, 3)$, że $h(c) = 0$

analogicznie dla $x \in (3, 6)$,

$$h(6) = \frac{1}{2}, \quad h(3) = -\frac{1}{2}$$

czyli istnieje takie $d \in (3, 6)$, że $h(d) = 0$

zatem na mocy tw. Darboux dla $x \in (2, 6)$ teza jest prawdziwa
c.k.d.